

LYCEE DE MAKAK	TRAVAUX DIRIGES	Année : 2019/2020
3 ^{ème}		COEF. : 3

SUJET 1 :

EXERCICE 1 : EVALUATION DES SAVOIRS /5PTS

- 1) DEFINIR : électrolyse de L'eau et électricité domestique.
- 2) Répondre par vrai ou par faux :
 - A) Dans un électrolyseur, l'électrode reliée à la borne positive du générateur s'appelle la cathode.
 - B) La synthèse de l'eau est obtenue par combustion du dihydrogène dans l'air.
 - C) Les solutions basiques contiennent plus d'ions hydroniums que d'ions hydroxydes
 - D) pour élever une charge de 8m avec un palan comportant 4 brins, l'on doit déplacer l'extrémité de la corde de 2m.
- 3) Dans Une Centrale hydroélectrique, quels sont les facteurs qui augmentent la puissance électrique ?
- 4) Citer Deux Méthodes de production d'énergie électrique non encore mise en jeu au Cameroun.
- 5) Quels sont les trois parties d'un adaptateur secteur ? (0.5pts)

EXERCICE 2 EVALUATION DES SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE /5PTS

Les parties A et B sont indépendantes.

A/ Une manœuvre utilise un treuil pour soulever une charge $m=200\text{kg}$. On donne : $R=OA=10\text{cm}$ $r=OB=5\text{cm}$

- 1) Calcule le poids de la charge. (0.75pts)
- 2) Ecrire la relation entre F, P, R et r pour que la charge soit en équilibre. (1pt)
- 3) En déduire l'intensité de la force F lorsqu'il y'a équilibre. (0.75pts)

B/ Aux bornes d'une prise de secteur, on visualise à l'aide d'un appareil, la variation de la tension au cours du temps. La courbe obtenue est donnée sur la figure ci-dessous :

-Sensibilité verticale : 2v/div

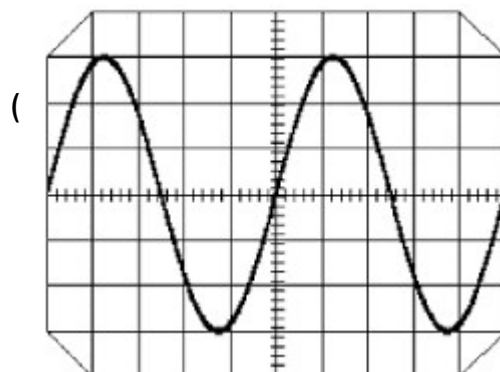
Vitesse de balayage : 5 ms/div

- 1- Comment appelle-t-on :
 - a) L'appareil qui effectue cette mesure ?
 - b) La courbe obtenue ?

2- En te servant de cette courbe, Déterminer :

La valeur maximale de la tension
La période

3- En déduire : La fréquence
La valeur efficace de la tension



II- EVALUATION DES COMPETENCES /09POINTS

L'installation d'ENEO (entreprise chargée de la distribution de l'énergie électrique au Cameroun) dans votre maison comporte les caractéristiques suivantes 220v-15A.cette installation sert à alimenter votre maison comportant : 10 lampes de 100W chacune, 1 congélateur de 800w, 1 fer à repasser de 1500w et un téléviseur de 100w.

Tache1 : peux-tu faire fonctionner en même temps tous les appareils de votre maison ?

Tache2 : S'il te faut supprimer des lampes afin de faire fonctionner vos appareils sans risque, déterminer le nombre minimal de lampes à supprimer pour atteindre cet objectif.

Tache3 : Apres avoir supprimé ces lampes, calculer la valeur de l'énergie électrique en wattheure consommée par votre maison pendant un mois ; et déduire le prix de revient de votre consommation si 1kwh vaut 79francs CFA.

SUJET 2 :

Exercice 1 : Évaluation des savoirs / 5 points

1. Définir : Raffinage ; Coupe pétrolière ; Tension alternative ; Engrenage **2pts**
2. Citer deux utilisations des produits pétroliers : a) comme source d'énergie b) Comme matières premières. **1pt**
3. Citer les différents types de transformateurs. **0,5pt**
4. Quelles sont les fonctions de l'adaptateur secteur ? **0,75pt**
5. Citer deux procédés de correction du glissement dans une transmission de mouvement de rotation par poulie-courroies. **0,5pt**
6. Énoncer la loi de Lavoisier. **0,5pt**

Exercice 2 : Évaluation des savoir-faire / 5 points

1. Sur le compteur électrique d'une maison, on lit les inscriptions suivantes : 220V-15A-50Hz
 - 1.1. Donner la signification de chaque inscription. **0,75pt**
 - 1.2. Calculer la puissance maximale disponible pour cette maison. **0,5pt**
 - 1.3. On branche à la fois sur cette installation 5 lampes de 100W et un chauffe-eau de 900W
 - a) Ces appareils peuvent-ils fonctionner normalement ? Justifier **0,75pt**
 - b) Dans cette condition, comment peut-on qualifier une telle ligne électrique ? **0,5pt**
 - 1.4. Calculer en wattheure l'énergie électrique consommée par le chauffe-eau au bout de 15min de fonctionnement. **0,5pt**
2. Soit un engrenage tel que $N_A=1000\text{tr/min}$; $N_B=250\text{tr/min}$; $Z_A=20$ dents et $m=2\text{mm}$
 - 2.1. Déterminer le rapport de transmission entre A et B sachant que A est la roue motrice. **0,5pt**
 - 2.2. Y a-t-il multiplication ou réduction de mouvement ? Justifier. **0,5pt**
 - 2.3. Calculer le nombre de dents de la roue B. En déduire les diamètres primitifs des deux roues.

Partie B : Evaluation des compétences / 10 pts

Compétence visée: *Déplacer une charge d'un niveau à un autre*

Situation-problème : Un mécanicien désire soulever un moteur de voiture de masse $m=0,5\text{t}$ à une hauteur $h=1,5\text{m}$ du sol. Pour cela, il fait appel à ses quatre apprentis qui sont tous des adultes.

Tâche 1 : Proposer lui une technique pour résoudre ce problème sachant qu'il ne dispose d'aucune machine. **3pts**

Sujet 2(suite)

Tâche 2 : Ayant échoué dans les trois premières tentatives, ce mécanicien demande et trouve dans un atelier voisin une poulie fixe, un palan et un plan incliné. Préciser en justifiant laquelle de ces trois machines simples est approprié pour effectuer son opération. **3pts**

Consigne : On indiquera à la fin les limites des deux autres

Tâche 3 : En supposant qu'à destination, ce moteur se trouve dans un camion, proposer le dispositif le plus approprié pour le faire descendre sans utiliser le plan incliné. **3pts**

Consigne : On expliquera la procédure

SUJET 3 :

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES 10 POINTS PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES 10 Pts

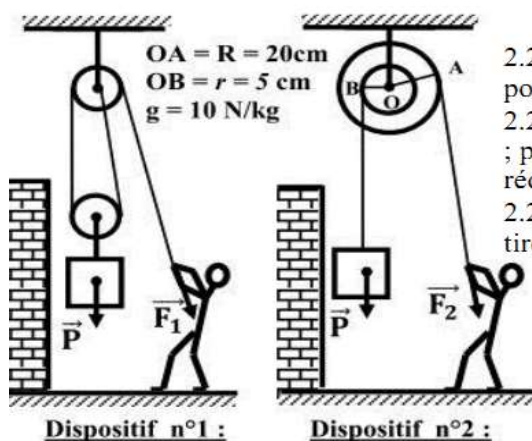
EXERCICE 1 : Evaluation des savoirs 5pts

1. Définir les termes suivants : tension alternative ; craquage 1pt
2. Donner la signification des sigles des entreprises suivantes : SO.NA.RA ; PCV 0,5pt
3. Citer deux facteurs essentiels qui interviennent dans la formation du pétrole brut. 0,5pt
4. Qu'est-ce qu'un matériau non biodégradable 0,5pt
5. Citer deux inconvénients liés à l'utilisation des gaz naturels. 0,5pt
6. Citer les deux grands groupes des matières plastiques 0,5pt
7. Répondre par **vrai** ou **faux**. 0.5*3=1,5pt
- 7.1. Une trace du plan de coupe se fait en trait fin renforcé aux deux extrémités.
- 7.2. Dans un système poulie courroie, le rapport de transmission s'exprime en **mm**.
- 7.3. La turbine d'une centrale hydraulique transforme l'énergie mécanique de l'eau en énergie potentielle.

EXERCICE 2 : Evaluation des savoir-faire et savoir-être 5pts

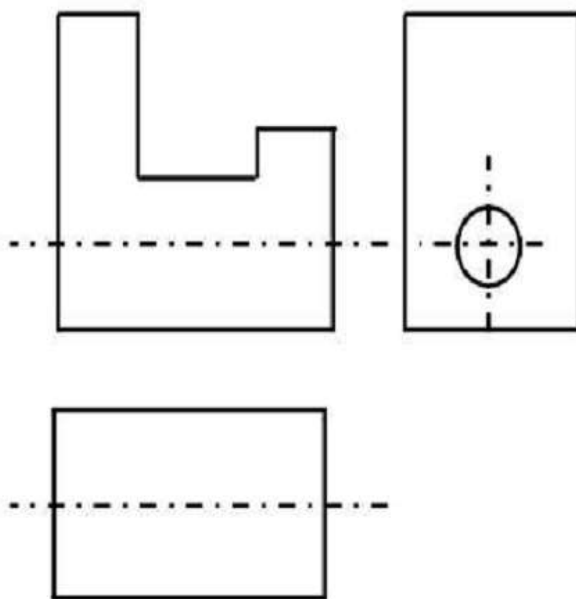
A-

2.2. Pour soulever la même charge de masse $m = 200$ kg dans un chantier, deux ouvriers utilisent chacun l'un des appareils de levage représentés par les dispositifs ci-contre :



- 2.2.1. Identifier chacun de ces appareils dans la liste suivante : poulie mobile ; poulie à deux gorges ; treuil ; palan simple ; poulie mobil.
- 2.2.2. Déterminer l'intensité de la force exercée par chacun des ouvriers ; puis en déduire lequel des dispositifs permet d'obtenir une meilleure réduction des efforts.
- 2.2.3. Calculer la hauteur h dont s'élève la charge si la longueur de la corde tirée par l'ouvrier du dispositif n°1 est $l = 8$ m.

- B- Aurélien a commencé dans le document ci-dessous, la représentation en projection orthogonale d'une pièce métallique. Mais il ne l'a pas achevée. En vous aidant des différents types de correspondances, compléter s'il y a lieu, les trois vues représentées. **2.5pt**



C- La solution de sulfate de potassium (K_2SO_4) contient les ions potassium (K^+) et les ions sulfates (SO_4^{2-})

- 1.1-Écrire l'équation de mise en solution de sulfate de potassium. **0.5pt**
 1.2-Calculer la masse molaire de sulfate de potassium **0.5pt**
 1.3-Déterminer la quantité de matière dissoute dans l'eau. **0.5pt**
 1.4-Donner un test d'identification de l'ion sulfate. **0.5pt**

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES 10 POINTS

Compétence à évaluer : calcul de la concentration

Un paquet de sucre de 1kg contient 225 morceaux de sucre et chaque morceau de sucre contient en masse 90 % de saccharose $C_{11}H_{22}O_{11}$.

Un nutritionniste fait savoir à votre maman que 12 grammes de saccharose est suffisant pour une tasse à la citronnelle d'un volume de 180mL.

A table, votre petit frère ajoute 50ml d'eau dans sa tasse.

Consignes : lire attentivement et à l'aide de vos connaissances, répondre aux tâches demandées.

Tâche 1 : aider votre maman à déterminer le nombre de morceaux de sucre nécessaire pour une tasse à la citronnelle. **3pts**

Votre père désire savoir l'ion responsable du caractère acide de sa solution ainsi que la concentration en saccharose de sa tasse de citronnelle.

Tâche 2 : aider votre père en répondant à sa préoccupation. **3pts**

Votre petit frère à son tour voudrait connaître la concentration en saccharose dans sa tasse à la citronnelle.

Tâche 3 : aider votre petit frère à déterminer la concentration en saccharose de sa solution. **3pts.**